第 2 节　两直线的位置关系

课标要求

1. 能根据斜率判定两条直线平行或垂直.
2. 能用解方程组的方法求两条直线的交点坐标.
3. 探索并掌握平面上两点间的距离公式、点到直线的距离公式，会求两条平行直线间的距离.

两条直线的位置关系

考点一

项目	斜截式	一般式
方程	$y=k_1x+b_1$，$y=k_2x+b_2$	$A_1x+B_1y+C_1=0$（$A_1^2+B_1^2\neq0$），$A_2x+B_2y+C_2=0$（$A_2^2+B_2^2\neq0$）
相交	$k_1\neq k_2$	$A_1B_2-A_2B_1\neq0$
垂直	$k_1k_2=$ -1	$A_1A_2+B_1B_2=0$
平行	$k_1=k_2$，且 $b_1\neq b_2$	$\begin{cases}A_1B_2-A_2B_1=0,\\B_1C_2-B_2C_1\neq0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}A_1B_2-A_2B_1=0,\\A_1C_2-A_2C_1\neq0\end{cases}$
重合	$k_1=k_2$，且 $b_1=b_2$	$A_1B_2-A_2B_1=B_1C_2-B_2C_1=A_1C_2-A_2C_1=0$

▶题组练透

1.（2026·宁夏中卫模拟）若直线 l_1：$(m-2)x+3y+3=0$ 与直线 l_2：$2x+(m-1)y+2=0$ 平行，则 $m=$（　　）

A. 4　　B. 1

C. 1 或 −4　　D. −1 或 4

解析：D　依题意得，$(m-2)(m-1)=2\times3$，得 $m^2-3m-4=0$，解得 $m=4$ 或 $m=-1$. $m=4$ 时，直线 l_1：$2x+3y+3=0$ 与直线 l_2：$2x+3y+2=0$ 平行，符合题意；$m=-1$ 时，直线 l_1：$x-y-1=0$ 与直线 l_2：$x-y+1=0$ 平行，符合题意；综上所述：$m=4$ 或 $m=-1$. 故选 D.

2. 已知直线 l_1：$ax+y+a=0$ 与 l_2：$(a-4)x-5y-4=0$，则“$a=5$”是“$l_1\perp l_2$”的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

解析：A　由 $l_1\perp l_2$，则 $a(a-4)-5=0$，解得 $a=5$ 或 $a=-1$，所以“$a=5$”是“$l_1\perp l_2$”的充分不必要条件，故选 A.

3.〔一题多解〕直线 l 经过原点，且经过两条直线 $2x+3y+8=0$，$x-y-1=0$ 的交点，则直线 l 的方程为 $2x-y=0$.

解析：**法一**　联立方程 $\begin{cases}2x+3y+8=0,\\x-y-1=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-1,\\y=-2,\end{cases}$ 所以两直线的交点为（−1，−2），所以直线 l 的斜率为 $\frac{-2-0}{-1-0}=2$，则直线 l 的方程为 $2x-y=0$.

法二　设所求直线 l 的方程为 $2x+3y+8+\lambda(x-y-1)=0$（$\lambda\in\mathbf{R}$），因为直线 l 经过原点，所以 $2\times0+3\times0+8+\lambda(0-0-1)=0$，解得 $\lambda=8$. 所以直线 l 的方程为 $2x-y=0$.

规律方法

1. 求过两直线交点的直线方程的方法

先求出两直线的交点坐标，再结合其他条件写出直线方程.

2. 判断两条直线位置关系的注意点

（1）斜率不存在的特殊情况；

（2）可直接利用直线方程系数间的关系得出结论.

距离问题

考点二

1. 两点间的距离公式：平面上任意两点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$ 间的距离公式为 $|P_1P_2| =$ $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

2. 点到直线的距离公式：点 $P_0(x_0, y_0)$ 到直线 l：$Ax+By+C=0$ 的距离 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

3. 两条平行直线间的距离公式：两条平行直线 $Ax+By+C_1=0$ 与 $Ax+By+C_2=0$ 间的距离 $d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

提醒：利用点到直线的距离公式时，需要先将直线方程化为一般式；利用两条平行线间的距离公式时，要把两直线方程中 x，y 的系数化为对应相等.

例 1 （1）（2026·浙江杭州模拟）平行直线 l_1：$2x-3y+2=0$ 与 l_2：$ay-x+2=0$ 之间的距离为（ D ）

A. $\dfrac{6}{13}$　　B. $\sqrt{13}$

C. $\dfrac{2\sqrt{13}}{13}$　　D. $\dfrac{6\sqrt{13}}{13}$

解析：因为直线 l_1：$2x-3y+2=0$ 与 l_2：$ay-x+2=0$ 平行，所以 $2a-(-1)\times(-3)=0$，即 $a=\dfrac{3}{2}$，则 l_2：$\dfrac{3}{2}y-x+2=0$，也就是 $2x-3y-4=0$，所以两直线间的距离为 $\dfrac{|2-(-4)|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\dfrac{6\sqrt{13}}{13}$，故选 D.

（2）已知直线经过点（1，2），并且与点（2，3）和（0，−5）的距离相等，则此直线的方程为 $4x-y-2=0$ 或 $x=1$.

解析：若所求直线的斜率存在，则可设其方程为 $y-2=k(x-1)$，即 $kx-y-k+2=0$，由题设有 $\dfrac{|2k-3-k+2|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{|0+5-k+2|}{\sqrt{1+k^2}}$，即 $|k-1|=|7-k|$，解得 $k=4$，此时直线方程为 $4x-y-2=0$；若所求直线的斜率不存在，则直线方程为 $x=1$，满足题设条件. 故所求直线的方程为 $4x-y-2=0$ 或 $x=1$.

规律方法

求解距离问题的思路

（1）点到直线的距离的求法：可直接利用点到直线的距离公式来求，但要注意此时直线方程必须为一般式；

（2）两平行线间的距离的求法：①利用“转化法”将两条平行线间的距离转化为一条直线上任意一点到另一条直线的距离；②利用两平行线间的距离公式.

练 1 （1）已知经过点 $P(2, 2)$ 的直线 l 与直线 $ax-y+1=0$ 垂直，若点 $M(1, 0)$ 到直线 l 的距离等于 $\sqrt{5}$，则 a 的值是（ C ）

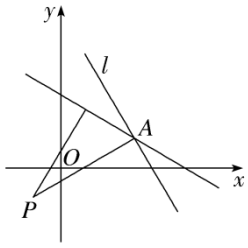
A. $-\dfrac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

解析：依题意，设直线 l 的方程为 $x+ay+c=0$. 因为点 $P(2,2)$ 在直线 l 上，且点 $M(1,0)$ 到直线 l 的距离等于 $\sqrt{5}$，所以 $\begin{cases}2+2a+c=0,\\ \frac{|1+c|}{\sqrt{1+a^2}}=\sqrt{5},\end{cases}$ 消去 c，得 $a=2$.

（2）已知直线 l：$(m+1)x-y-3m-2=0$，则点 $P(-1,-1)$ 到直线 l 的距离的最大值为 $2\sqrt{5}$.

解析：直线 l：$(m+1)x-y-3m-2=0$，即 $x-y-2+m(x-3)=0$，由 $\begin{cases}x-y-2=0,\\ x-3=0,\end{cases}$ 解得 $x=3$，$y=1$，所以直线 l 恒过定点 $A(3,1)$，当直线 l 与直线 AP 垂直时，点 $P(-1,-1)$ 到直线 l 的距离最大，最大值为 $|AP|=\sqrt{(3+1)^2+(1+1)^2}=2\sqrt{5}$，所以点 $P(-1,-1)$ 到直线 l 的距离的最大值为 $2\sqrt{5}$.



对称问题

提能点

与对称问题相关的六个结论

（1）点 (x,y) 关于原点 $(0,0)$ 的对称点为 $(-x,-y)$；

（2）点 (x,y) 关于点 (a,b) 的对称点为 $(2a-x,2b-y)$；

（3）点 (x,y) 关于 x 轴的对称点为 $(x,-y)$，关于 y 轴的对称点为 $(-x,y)$；

（4）点 (x,y) 关于直线 $x=a$ 的对称点为 $(2a-x,y)$，关于直线 $y=b$ 的对称点为 $(x,2b-y)$；

（5）点 (x,y) 关于直线 $y=x$ 的对称点为 (y,x)，关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-y,-x)$；

（6）点 (x,y) 关于直线 $x+y=k$ 的对称点为 $(k-y,k-x)$，关于直线 $x-y=k$ 的对称点为 $(k+y,x-k)$.

角度 1　中心对称问题

例 2　（2026·黑龙江哈尔滨模拟）与直线 $2x-y+3=0$ 关于定点 $M(-1,2)$ 对称的直线方程是（　　）

A. $2x-y+1=0$　　B. $2x-y-5=0$

C. $2x-y+5=0$　　D. $2x-y-1=0$

解析：C　设所求直线方程上一点的坐标为 (x,y)，则其关于点 $M(-1,2)$ 对称的点的坐标为 $(-2-x,4-y)$，∵$(-2-x,4-y)$ 在直线 $2x-y+3=0$ 上，∴$2(-2-x)-(4-y)+3=0$，即 $2x-y+5=0$. 故选 C.

规律方法

中心对称问题的类型及解题策略

（1）点关于点对称：若点 $M(x_1, y_1)$ 和点 $N(x, y)$ 关于点 $P(a, b)$ 对称，则由中点坐标公式得 $\begin{cases} x = 2a - x_1, \\ y = 2b - y_1, \end{cases}$ 进而求解；

（2）直线关于点对称：①在已知直线上取两点，利用中点坐标公式求出它们关于已知点对称的点的坐标，再由两点式求出所求直线方程；②求出一个对称点，再利用两对称直线平行，由点斜式得到所求直线方程.

角度 2　轴对称问题

例 3 〔一题多解〕已知直线 l_1：$x-y+3=0$，直线 l：$x-y-1=0$. 若直线 l_1 关于直线 l 的对称直线为 l_2，则直线 l_2 的方程是 $x-y-5=0$.

解析：法一　因为 $l_1 \parallel l$，所以 $l_2 \parallel l$，设直线 l_2 的方程为 $x-y+m=0$（$m \neq 3$，$m \neq -1$），因为直线 l_1，l_2 关于直线 l 对称，所以 l_1 与 l 间的距离等于 l_2 与 l 间的距离，由两平行直线间的距离公式，得 $\frac{|3-(-1)|}{\sqrt{2}} = \frac{|m-(-1)|}{\sqrt{2}}$，解得 $m=-5$ 或 $m=3$（舍去），所以直线 l_2 的方程为 $x-y-5=0$.

法二　由题意知 $l_1 \parallel l_2$，设直线 l_2 的方程为 $x-y+m=0$（$m \neq 3$，$m \neq -1$）. 在直线 l_1 上取点 $M(0, 3)$，设点 M 关于直线 l 的对称点为 $M'(a, b)$，于是有 $\begin{cases} \frac{b-3}{a} \times 1 = -1, \\ \frac{a+0}{2} - \frac{b+3}{2} - 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 4, \\ b = -1, \end{cases}$ 即点 M' 的坐标为（4，−1）. 把点 M' 的坐标代入 l_2 的方程，得 $m=-5$，所以直线 l_2 的方程为 $x-y-5=0$.

规律方法

轴对称问题的类型及解题策略

（1）点关于直线对称：若两点 $P_1(x_1, y_1)$ 与 $P_2(x_2, y_2)$ 关于直线 l：$Ax+By+C=0$ 对称，则由方程组 $\begin{cases} A\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + B\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right) + C = 0, \\ \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \cdot \left(-\frac{A}{B}\right) = -1, \end{cases}$ 可得到点 P_1 关于直线 l 对称的点 P_2 的坐标 (x_2, y_2)（其中 $B \neq 0$，$x_1 \neq x_2$）；

（2）直线关于直线对称：设直线 l_1 关于直线 l 的对称直线为 l_2，①当 l_1 与 l 相交时，则交点必在 l_2 上，再求出 l_1 上某个点 P_1 关于直线 l 对称的点 P_2，那么由交点及点 P_2 的坐标即可求出直线 l_2 的方程；②当 $l_1 \parallel l$ 时，借助两直线平行所满足的条件设出对称直线 l_2 的方程，再利用两平行直线间的距离公式列出方程，求得直线 l_2 的方程中的常数项，从而得到 l_2 的方程.

练 2 已知直线 l：$2x-3y+1=0$，点 $A(-1, -2)$. 求：

（1）点 A 关于直线 l 的对称点 A' 的坐标；

解：设 $A'(x, y)$，由已知条件得 $\begin{cases} \frac{y+2}{x+1} \times \frac{2}{3} = -1, \\ 2 \times \frac{x-1}{2} - 3 \times \frac{y-2}{2} + 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -\frac{33}{13}, \\ y = \frac{4}{13}, \end{cases}$ 所以 $A'\left(-\frac{33}{13}, \frac{4}{13}\right)$.

（2）直线 m：$3x-2y-6=0$ 关于直线 l 的对称直线 m' 的方程；

解：在直线 m 上取一点 $M(2, 0)$，则 $M(2, 0)$ 关于直线 l 的对称点 M' 必在直线 m' 上. 设对称点 $M'(a, b)$，则 $\begin{cases} 2 \times \frac{a+2}{2} - 3 \times \frac{b+0}{2} + 1 = 0, \\ \frac{b-0}{a-2} \times \frac{2}{3} = -1. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = \frac{6}{13}, \\ b = \frac{30}{13}, \end{cases}$ 故 $M'\left(\frac{6}{13}, \frac{30}{13}\right)$.

设直线 m 与直线 l 的交点为 N，则由$\begin{cases}2x-3y+1=0,\\3x-2y-6=0,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}x=4,\\y=3,\end{cases}$ 即 N（4，3）. 又因为 m'经过点 N（4，3），所以由两点式得直线 m'的方程为 $9x-46y+102=0$.

（3）直线 l 关于点 A（−1，−2）对称的直线 l'的方程.

解：设 P（x，y）为 l'上任意一点，

则 P（x，y）关于点 A（−1，−2）的对称点为 P'（−2−x，−4−y），

因为 P'在直线 l 上，所以 2（−2−x）−3（−4−y）+1=0，即 $2x-3y-9=0$.

直线系方程

衔接教材

教材母题：〔苏教选一 P31 思考〕已知直线 l_1：$2x+3y+8=0$，l_2：$x-y-1=0$，则方程 $2x+3y+8+\lambda(x-y-1)=0$（λ 为任意实数）表示的直线有什么特点？

细研教材：由教材“思考”知，l_1 与 l_2 相交于一点，通过引入参数 λ 所得方程表示过交点的直线系方程，下面给出一般形式下的直线系方程：

（1）与直线 l：$Ax+By+C=0$ 平行的直线系方程为 $Ax+By+\lambda=0$（λ 为参数，$\lambda\neq C$）；

（2）与直线 l：$Ax+By+C=0$ 垂直的直线系方程为 $Bx-Ay+\lambda=0$（λ 为参数）；

（3）过定点（x_0，y_0）的直线系方程为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$（A，B 不全为 0）；

（4）过直线 l_1：$A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 l_2：$A_2x+B_2y+C_2=0$ 的交点的直线系方程为 $(A_1x+B_1y+C_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0$（不含 l_2，λ 为参数）.

例 （1）与直线 $3x-2y+3=0$ 平行且过点（1，1）的直线方程是（ C ）

A. $2x-3y+1=0$　　B. $2x+3y-5=0$

C. $3x-2y-1=0$　　D. $3x+2y-5=0$

解析：设与直线 $3x-2y+3=0$ 平行的直线方程为 $3x-2y+m=0$（$m\neq3$），于是 $3\times1-2\times1+m=0$，解得 $m=-1$，所以所求方程为 $3x-2y-1=0$，故选 C.

（2）若直线 l 经过两直线 $2x-3y-3=0$ 和 $x+y+2=0$ 的交点，且斜率为−3，则直线 l 的方程为 $15x+5y+16=0$.

解析：设直线 l 的方程为 $2x-3y-3+\lambda(x+y+2)=0$（其中 λ 为常数），即（λ+2）x+（λ−3）y+2λ−3=0①. 又直线 l 的斜率为−3，则$\frac{\lambda+2}{3-\lambda}=-3$，解得 $\lambda=\frac{11}{2}$. 将 $\lambda=\frac{11}{2}$代入①式并整理得 $15x+5y+16=0$.

练〔多选〕垂直于直线 $3x-4y-7=0$，且与两坐标轴围成的三角形的面积为 6 的直线 l 在 x 轴上的截距是（　　）

A. 4　　B. −4

C. 3　　D. −3

解析：CD　因为直线 l 垂直于直线 $3x-4y-7=0$，可设直线 l：$4x+3y+t=0$，所以直线 l 与 x 轴交点为（$-\frac{t}{4}$，0），与 y 轴交点为（0，$-\frac{t}{3}$），所以与两坐标轴围成的三角形的面积为 $S=\frac{1}{2}\times\left|-\frac{t}{4}\right|\times\left|-\frac{t}{3}\right|=6\Rightarrow t^2=144$，所以 $t=\pm12$，所以直线 l 在 x 轴上的截距为$-\frac{t}{4}=\pm3$，故选 C、D.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：88 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2025·四川德阳二模）在平面直角坐标系中，已知点 A（2cos 80°，2sin 80°），B（2cos 20°，2sin 20°），那么 $|AB|=$（　　）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

解析：A　$|AB|=\sqrt{(2\cos 20^\circ-2\cos 80^\circ)^2+(2\sin 20^\circ-2\sin 80^\circ)^2}$

$=\sqrt{4+4-8(\cos 20^\circ\cos 80^\circ+\sin 20^\circ\sin 80^\circ)}$

$=\sqrt{8-8\cos(20^\circ-80^\circ)}=\sqrt{8-8\times\frac{1}{2}}=\sqrt{4}=2$，故选 A.

2.（2026·浙江台州模拟）已知直线 l_1：$x-2y-2=0$，l_2：$x-2y-1=0$，则直线 l_1，l_2 之间的距离为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

解析：A　由两平行直线间的距离公式可得其距离为：$d=\frac{|-2-(-1)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 A.

3. 已知点 A（1，2）与点 B（3，3）关于直线 $ax+y+b=0$ 对称，则 a，b 的值分别为（　　）

A. 2，$-\frac{13}{2}$　　B. -2，$-\frac{7}{2}$

C. -2，$\frac{3}{2}$　　D. 2，$\frac{13}{2}$

解析：A　易知 $k_{AB}=\frac{1}{2}$，则直线 $ax+y+b=0$ 的斜率为 -2，所以 $-a=-2$，即 $a=2$. 又 AB 的中点坐标为（2，$\frac{5}{2}$），代入 $2x+y+b=0$，得 $b=-\frac{13}{2}$，故选 A.

4.（2026·河南信阳模拟）“$a=1$”是“直线 $x+ay-1=0$ 与 $ax-y+5=0$ 垂直”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　∵对于任意 $a\in\mathbf{R}$，$1\times a+a\times(-1)=0$ 恒成立，∴直线 $x+ay-1=0$ 与 $ax-y+5=0$ 垂直恒成立，∴“$a=1$”是“直线 $x+ay-1=0$ 与 $ax-y+5=0$ 垂直”的充分不必要条件，故选 A.

5. 光线沿着直线 $y=-3x+b$ 射到直线 $x+y=0$ 上，经反射后沿着直线 $y=ax+2$ 射出，则有（　　）

A. $a=-\frac{1}{3}$，$b=6$　　B. $a=-3$，$b=\frac{1}{6}$

C. $a=3$，$b=-\frac{1}{6}$　　D. $a=-\frac{1}{3}$，$b=-6$

解析：D　由题意，直线 $y=-3x+b$ 与直线 $y=ax+2$ 关于直线 $y=-x$ 对称，所以直线 $y=ax+2$ 上的点（0，2）关于直线 $y=-x$ 的对称点（-2，0）在直线 $y=-3x+b$ 上，所以（-3）×（-2）$+b=0$，所以 $b=-6$，所以

直线 $y=-3x-6$ 上的点（0，−6）关于直线 $y=-x$ 的对称点（6，0）在直线 $y=ax+2$ 上，所以 $6a+2=0$，所以 $a=-\frac{1}{3}$.

6.〔多选〕已知直线 l：$(a^2+a+1)x-y+1=0$，其中 $a\in\mathbf{R}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 当 $a=-1$ 时，直线 l 与直线 $x+y=0$ 垂直

B. 若直线 l 与直线 $x-y=0$ 平行，则 $a=0$

C. 直线 l 过定点（0，1）

D. 当 $a=0$ 时，直线 l 在两坐标轴上的截距相等

解析：AC　对于 A，当 $a=-1$ 时，直线 l 的方程为 $x-y+1=0$，显然与 $x+y=0$ 垂直，正确；对于 B，若直线 l 与直线 $x-y=0$ 平行，可知 $(a^2+a+1)\cdot(-1)=1\times(-1)$，解得 $a=0$ 或 $a=-1$，不正确；对于 C，当 $x=0$ 时，有 $y=1$，所以直线过定点（0，1），正确；对于 D，当 $a=0$ 时，直线 l 的方程为 $x-y+1=0$，在 x 轴，y 轴上的截距分别是−1，1，不正确.

7.〔一题多解〕过直线 $x+y+1=0$ 和 $3x-y-3=0$ 的交点，倾斜角为 45° 的直线方程为__$y=x-2$__.

解析：**法一**　联立 $x+y+1=0$ 与 $3x-y-3=0$ 可得 $x=\frac{1}{2}$，$y=-\frac{3}{2}$，故交点为 $(\frac{1}{2},-\frac{3}{2})$，倾斜角为 45°，所以斜率为 1，故直线方程为 $y+\frac{3}{2}=x-\frac{1}{2}$，即 $y=x-2$.

法二　设直线 l 的方程为 $x+y+1+\lambda(3x-y-3)=0$（其中 λ 为常数），即 $(3\lambda+1)x+(1-\lambda)y+1-3\lambda=0$①. 又倾斜角为 45°，则 $-\frac{3\lambda+1}{1-\lambda}=1$，解得 $\lambda=-1$. 将 $\lambda=-1$ 代入①式并整理得 $y=x-2$.

8. 若直线 $y=ax+2$ 与 $y=3x-6$ 关于直线 $y=x$ 对称，则实数 $a=$__$\frac{1}{3}$__.

解析：直线 $y=3x-6$ 过点（0，−6），点（0，−6）关于直线 $y=x$ 对称点为（−6，0），依题意可知点（−6，0）在直线 $y=ax+2$ 上，所以 $-6a+2=0$，$a=\frac{1}{3}$.

9.（2026·福建泉州模拟）过点（−1，2）且到原点距离最大的直线方程为__$x-2y+5=0$__.

解析：设点 P 的坐标为（−1，2），则过点 P 且到原点距离最大的直线方程为与 OP 垂直的直线，因为 $k_{OP}=-2$，所以所求直线的斜率为 $\frac{1}{2}$，所以所求的直线方程为 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$，即 $x-2y+5=0$.

10.（13 分）〔一题多解〕已知直线 l_1：$x-2y+3=0$ 与直线 l_2：$2x+3y-8=0$ 的交点为 M.

（1）求过点 M 且与直线 l_3：$x+3y+1=0$ 平行的直线的方程；

解：由 $\begin{cases}x-2y+3=0,\\2x+3y-8=0,\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}x=1,\\y=2,\end{cases}$ 所以 M（1，2），

法一　过点 M（1，2）且与 $x+3y+1=0$ 平行的直线的斜率为 $-\frac{1}{3}$，

所求的直线方程为：$y-2=-\frac{1}{3}(x-1)$，即 $x+3y-7=0$.

法二　设直线方程为 $x+3y+c=0$，又∵过点 M（1，2），

∴$1+3\times2+c=0$，∴$c=-7$，故直线方程为 $x+3y-7=0$.

（2）求过点 M 且到点 P（0，4）的距离为 2 的直线的方程.

解：若所求直线方程斜率不存在则直线方程为 $x=1$，

∵$x=1$ 到点 P（0，4）的距离为 1，不满足题意；

若所求直线方程斜率存在，设为 $y-2=k(x-1)$，即 $kx-y+2-k=0$，

∵P（0，4）到直线的距离为 2，

∴$2=\frac{|-2-k|}{\sqrt{1+k^2}}$，解得 $k=0$ 或 $\frac{4}{3}$，

∴直线方程为 $y=2$ 或 $4x-3y+2=0$.

B级 综合应用

11. 若动点 A，B 分别在直线 l_1：$x+y-7=0$ 和 l_2：$x+y-5=0$ 上移动，则 AB 的中点 M 到原点的距离的最小值为（　　）

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. $3\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{2}$

解析：A　依题意知 AB 的中点 M 的集合为与直线 l_1：$x+y-7=0$ 和 l_2：$x+y-5=0$ 距离都相等的直线，则 M 到原点的距离的最小值为原点到该直线的距离. 设点 M 所在直线的方程为 l：$x+y+m=0$，根据平行线间的距离公式得 $\frac{|m+7|}{\sqrt{2}}=\frac{|m+5|}{\sqrt{2}}$，所以 $|m+7|=|m+5|$，所以 $m=-6$，即 l：$x+y-6=0$. 根据点到直线的距离公式得 M 到原点的距离的最小值为 $\frac{|-6|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$. 故选 A.

12. 〔多选〕已知直线 l_1：$4x-3y+4=0$，l_2：$(m+2)x-(m+1)y+2m+5=0$（$m\in\mathbf{R}$），下列选项正确的是（　　）

A. 过点（-1，2）且垂直于直线 l_1 的直线方程为 $3x+4y-5=0$

B. 直线 l_2 过定点（3，-1）

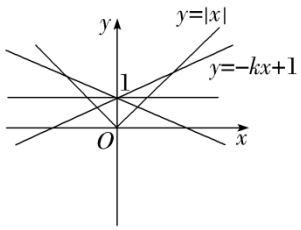
C. 当 $m=1$ 时，$l_1\perp l_2$

D. 当 $l_1\parallel l_2$ 时，两直线之间的距离为 1

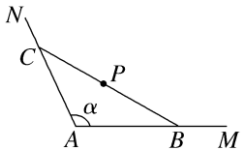
解析：AD　垂直于直线 $4x-3y+4=0$ 的直线方程设为 $3x+4y+a=0$，将点（-1，2）代入得 $a=-5$，故所求直线方程为 $3x+4y-5=0$，A 正确；直线 l_2 化为：$m(x-y+2)+(2x-y+5)=0$，由 $\begin{cases}x-y+2=0,\\2x-y+5=0,\end{cases}$ 求得直线 l_2 过定点（-3，-1），故 B 错误；$l_1\perp l_2$ 时有 $4(m+2)+3(m+1)=0$，解得 $m=-\frac{11}{7}$，故 C 错误；当 $l_1\parallel l_2$ 时，$\frac{m+2}{4}=\frac{-(m+1)}{-3}\neq\frac{2m+5}{4}$，解得 $m=2$，此时直线 l_1：$4x-3y+4=0$，l_2：$4x-3y+9=0$，两平行线间的距离为 $\frac{|4-9|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=1$，故 D 正确. 故选 A、D.

13. 已知直线 l_1：$kx+y-1=0$，l_2：$x+ky+1=0$，若 $l_1\parallel l_2$，则 $k=$__1__；若曲线：$y=|x|$ 与直线 l_1 有两个公共点，则实数 k 的取值范围是__（-1，1）__.

解析：因为 $l_1\parallel l_2$，所以 $\begin{cases}k^2-1=0,\\k+1\neq0,\end{cases}$ 解得 $k=1$，经检验 $k=1$ 符合题意；$y=|x|=\begin{cases}x,\ x\geq0,\\-x,\ x<0,\end{cases}$ 直线 l_1 化为 $y=-kx+1$，恒过点（0，1），画出函数图象，如图，因为曲线 $y=|x|$ 与直线 l_1 有两个公共点，所以 $-k=0$ 或 $0<-k<1$ 或 $-1<-k<0$，即 $-1<k<1$.



14.（13 分）如图，公路 AM，AN 围成的是一块顶角为 α 的角形土地，其中 $\tan\alpha=-2$，在该块土地中 P 处有一小型建筑，经测量，它到公路 AM，AN 的距离分别为 3 km，$\sqrt{5}$ km，现要过点 P 修建一条直线公路 BC，将三条公路围成的区域 ABC 建成一个工业园.



（1）以 A 为坐标原点建立适当的平面直角坐标系，求出点 P 的坐标；

（2）在（1）的条件下，三条公路围成的工业园区 ABC 的面积恰为 15 km^2，求公路 BC 所在的直线方程.

解：（1）如图，以 A 为原点，建立平面直角坐标系，

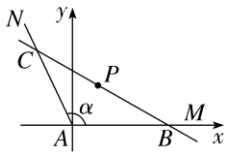
∵$\tan\alpha=-2$，∴直线 AN 的方程是 $y=-2x$.

设点 $P(x_0, y_0)$，

∵点 P 到直线 AM 的距离为 3，

∴$y_0=3$.

由点 P 到直线 AN 的距离为$\sqrt{5}$，得$\frac{|2x_0+y_0|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，解得 $x_0=1$ 或 $x_0=-4$（舍去），∴点 $P(1, 3)$.



（2）显然，直线 BC 的斜率存在.

设直线 BC 的方程为 $y-3=k(x-1)$，$k\in(-2, 0)$. 令 $y=0$ 得 $x_B=1-\frac{3}{k}$.

由$\begin{cases} y-3=k(x-1), \\ y=-2x, \end{cases}$

解得 $y_C=\frac{6-2k}{k+2}$.

∴$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot x_B\cdot y_C=\frac{-k^2+6k-9}{k^2+2k}=-1+\frac{8k-9}{k^2+2k}$,

∵$S_{\triangle ABC}=15$,

∴$-1+\frac{8k-9}{k^2+2k}=15$，解得 $k=-\frac{3}{4}$.

故直线 BC 的方程为 $3x+4y-15=0$